PF5

Informe y defensa del caso

Parte II · RAF5 · 2,5 h

Universidad de Almería · Edición de 27 de septiembre de 2026

Documento: Guion de práctica para el alumnado
Asignatura: Ingeniería Inversa y Análisis Forense Digital
Uso: Laboratorio docente en entorno controlado y sobre las muestras indicadas
Alumno/a: _____ Grupo: _____

Índice

1. Mapa de trabajo **2**

2. Material **2**

3. Trabajo en sesión (150 minutos) **2**

4. Entregable **2**

5. Evaluación **2**

6. Teoría necesaria para realizar la práctica **2**

7. Software y materiales requeridos **3**

8. Estructura obligatoria del informe **3**

9. Guía detallada de realización **3**

9.1. 1. Congelar la versión de revisión . . . 3
9.2. 2. Seleccionar una afirmación decisiva . . . 3
9.3. 3. Revisar una limitación . . . 4
9.4. 4. Construir una matriz de afirmaciones . . . 4
9.5. 5. Revisar cronología . . . 4
9.6. 6. Revisar anexos y protección de datos . . . 4
9.7. 7. Ejecutar una revisión técnica final . . . 4
9.8. 8. Preparar la defensa . . . 4

10. Lista de revisión entregable **5**

11. Errores que deben corregirse **5**

1 Mapa de trabajo



Figura 1: Secuencia de trabajo y puntos de control de la práctica.

El diagrama resume el orden recomendado. Cada transición debe quedar respaldada por una anotación, salida o fichero verificable en la entrega.

2,5 h · RAF5 · 5 % de la nota de Parte II. Guion completo en LaTeX. Criterios en las rúbricas de la asignatura.

2 Material

Borrador elaborado progresivamente con P3/P4 y PF1–PF4. El conjunto definitivo depende de la producción del caso. No se comienza a redactar todo el informe en esta sesión.

3 Trabajo en sesión (150 minutos)

1. Revisión cruzada de una afirmación, su evidencia y una limitación (20 min).
2. Corrección final y cierre de anexos (10 min).
3. Defensas por estaciones/grupos (120 min), máximo 12 parejas por estación, 10 minutos por pareja; el docente programa capacidad según matrícula.

La parte de revisión PF5 se califica como práctica; la síntesis y defensa del dossier se califican como proyecto, con criterios distintos. Cada integrante responde preguntas.

4 Entregable

Lista de revisión y cambios justificados, borrador trazado a evidencias y versión final del dossier. Incluye resumen ejecutivo, alcance, custodia, método, hallazgos, cronología, conclusiones y límites, además del anexo de ingeniería inversa. Extensión orientativa 8–12 páginas de cuerpo, sin obligación de rellenar ni duplicar capturas de las prácticas.

En la defensa: 6 minutos para preguntas/método/hallazgos, 4 para contraste individual. Distinguir informe técnico del ejercicio de dictamen pericial; usar lenguaje objetivo.

5 Evaluación

Rúbrica común: corrección técnica 40 %, evidencia reproducible 25 %, interpretación y límites 25 %, claridad 10 %. Se aplica a los resultados específicos de la práctica. Las operaciones pendientes de preparar se validarán antes de asignarlas al alumnado.

6 Teoría necesaria para realizar la práctica

Un informe responde al encargo mediante una cadena comprobable:

```
conclusion --> hallazgo --> operacion --> evidencia/localizador
```

Un hash identifica bytes; un localizador permite encontrarlos; la operación explica la transformación; la interpretación relaciona la observación con una pregunta. Estos elementos no se sustituyen entre sí.

Se distingue observación («el log contiene...»), inferencia («es compatible con...») y conclusión («respecto a la pregunta, se determina...»). No se asignan porcentajes de certeza sin modelo calibrado. «No se encontró» incluye fuente, intervalo, método y capacidad de detección.

El informe de incidente puede incluir contención y recomendaciones. Un dictamen pericial atiende además a objeto procesal, actuación objetiva y contradicción. El ejercicio no acredita habilitación profesional y no promete admisibilidad.

7 Software y materiales requeridos

- Borrador progresivo, actas PF1, registros PF2, hallazgos PF3/PF4 y dossier de RE.
- Editor con control de cambios o Git, generador PDF y visor.
- Hoja de cálculo/CSV o Timesketch opcional para cronología.
- `sha256sum`, `pdftotext` y herramientas usadas en los anexos.

No se necesita instalar una suite nueva. Los anexos deben abrirse sin rutas privadas del autor y sin incluir licencias, secretos de sesión o datos innecesarios.

8 Estructura obligatoria del informe

1. Identificación, versión, autores, destinatario y fecha.
2. Objeto, preguntas, alcance, periodo y exclusiones.
3. Resumen ejecutivo con respuestas y límites principales.
4. Material recibido, procedencia, custodia y verificaciones.
5. Método, herramientas/versiones y efectos sobre copias.
6. Hallazgos con observación, localizador, significado y límite.
7. Cronología con tiempos originales, UTC e incertidumbre.
8. Conclusiones que respondan a cada pregunta.
9. Alternativas, aspectos no determinados y recomendaciones separadas.
10. Anexos: comandos, hashes, exportaciones y dossier de ingeniería inversa.

La orientación de 8–12 páginas se refiere al cuerpo; los anexos tienen extensión funcional. No se rellena con capturas duplicadas.

9 Guía detallada de realización

9.1 1. Congelar la versión de revisión

Asigne número/fecha y guarde el PDF o documento inicial. Cree una lista de cambios. No edite silenciosamente una versión ya entregada.

9.2 2. Seleccionar una afirmación decisiva

El revisor recorre hacia atrás:

Nivel	**Pregunta de revisión**
Conclusión	¿Responde al encargo sin excederlo?
Hallazgo	¿Distingue observación e inferencia?
Operación	¿Tiene entrada, versión, parámetros y salida?
Evidencia	¿Tiene ID, hash, procedencia y localizador?

Intente reproducir la operación. Si falta un enlace, marque la afirmación como no trazable y corrija el cuerpo o el anexo.

9.3 3. Revisar una limitación

Compruebe si cambia la conclusión principal. Si es material, debe aparecer también en resumen y conclusión. Revise cobertura temporal, fuente incompleta, errores de adquisición, cifrado, símbolos, parsers y atribución.

9.4 4. Construir una matriz de afirmaciones

ID	Afirmación	Tipo	Evidencia/hallazgo	Alternativa	Redacción final
A-01	completar	observación/inferencia/conclusión	completar	completar	completar

Elimine verbos que sobrepasen el apoyo: una conexión no es automáticamente una fuga; una cuenta no es una persona; capacidad estática no es ejecución histórica.

9.5 5. Revisar cronología

Compruebe originales, offsets, UTC, resolución y cotas. Si dos intervalos se solapan, no imponga un orden. Toda figura debe enlazar a las filas y fuentes que representa.

9.6 6. Revisar anexos y protección de datos

Compruebe que IDs y nombres coinciden, las rutas son relativas o explicadas y las salidas completas existen. Las capturas llevan pie con origen/localizador. Redacte datos no pertinentes mediante un procedimiento que elimine el contenido subyacente; la copia redactada tiene hash y versión propios.

9.7 7. Ejecutar una revisión técnica final

```
sha256sum INFORME_FINAL.pdf ANEXOS/* > manifiesto-entrega.sha256
pdftotext INFORME_FINAL.pdf - > informe-extraido.txt
```

Revise texto extraído para detectar ocultaciones fallidas, caracteres perdidos y campos en blanco. Compruebe que todos los anexos citados están presentes. El patrón se adapta para no mezclar directorios o secretos ajenos.

9.8 8. Preparar la defensa

Distribución orientativa de los seis minutos: uno para objeto/material, tres para hallazgos y dos para respuestas/límites. Prepare localización rápida de una evidencia, un cálculo temporal, una alternativa y una operación de ingeniería inversa. Ambos integrantes deben comprender el conjunto.

Preguntas de ensayo:

- ¿Qué demuestra exactamente este hash y qué no?
- ¿Por qué considera independientes esas fuentes?
- ¿Cómo afecta el desfase del reloj al orden?
- ¿Qué cambió el depurador?
- ¿Puede atribuir la cuenta a una persona?
- ¿Qué conclusión cambiaría si faltara este log?

10 Lista de revisión entregable

Comprobación	Estado	Evidencia del control	Cambio realizado
preguntas respondidas	pendiente	completar	completar
custodia e IDs consistentes	pendiente	completar	completar
afirmación trazada	pendiente	completar	completar
alternativa considerada	pendiente	completar	completar
cronología/zonas	pendiente	completar	completar
anexos reproducibles	pendiente	completar	completar
datos minimizados	pendiente	completar	completar

11 Errores que deben corregirse

- Volcar salidas completas en el cuerpo sin interpretarlas.
- Introducir una acusación nueva en conclusiones.
- Ocultar una limitación esencial en anexos.
- Llamar original físico a una imagen recibida.
- Contar herramientas como corroboraciones independientes.
- Presentar una ejecución modificada como comportamiento histórico.
- Responder «no sé» sin explicar qué fuente permitiría determinarlo.